

Representação de Dados e Sistemas de Numeração

- Sistema de numeração decimal e números decimais (base 10)
- Sistema de numeração binário
 - Números binários (base 2)
 - Conversão entre binário e decimal
- Sistema de numeração hexadecimal e números hexadecimais (base 16)
 - Conversão entre hexadecimal e outras bases
- Números octais (base 8)
- Números binários
 - Operações aritméticas com números binários:
 - Soma, subtração, multiplicação e divisão
 - Complemento a 1 e complemento a 2 de números binários
 - Números binários com sinal
 - Operações aritméticas com números binários com sinal
- Representação de dados alfanuméricos: códigos ASCII e Unicode

Sistema de Numeração Decimal

- Forma de representação de números usada no dia-a-dia
- 10 algarismos: 0 a 9
- **Números decimais:** números na **base 10**
 - **Notação:** 647_{10}
- **Sistema posicional:**
 - Posição de cada dígito em um número é associada a um peso
 - Pesos dos dígitos de números inteiros, da direita para esquerda:
 - Base 10 $\Rightarrow$ Potências de 10:

...	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
...	10000	1000	100	10	1
 - Valor do número: somatório dos dígitos multiplicados pelos pesos
- **Exemplo:**
$$\begin{aligned} 647_{10} &= (6 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (7 \times 10^0) \\ &= (6 \times 100) + (4 \times 10) + (7 \times 1) \\ &= 600 + 40 + 7 \end{aligned}$$

Exemplo

$$19039_{10} =$$

Sistema de Numeração Binário

- Forma de representação de n^{os} usada em computadores e sistemas digitais
- 2 algarismos: 0 e 1
- **Números binários**: números na **base 2**
 - **Notação**: 1001_2
- **Sistema posicional**:
 - Posição de cada dígito em um número é associada a um peso
 - Pesos dos dígitos de números inteiros, da direita para esquerda:
 - Base 2 $\Rightarrow$ Potências de 2:

...	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
...	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
 - Valor do número: somatório dos dígitos multiplicados pelos pesos
- **Exemplo**: $1001_2 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
$$= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$$
$$= 8 + 1 = 9_{10}$$

Contagem de 0 a 15 em Binário

Número decimal	Número binário			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Contagem de 0 a 15 em Binário

Número decimal	Número binário			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Sistema de Numeração Binário

- Com 4 bits:
 - Representa 16 valores diferentes
 - Conta de 0 a 15
- Com n bits:
 - Representa 2^n valores diferentes
 - Conta de 0 a $2^n - 1$
- **Exemplos:**
 - Com $n = 5$ bits:
 - Representa $2^5 = 32$ valores diferentes
 - Conta de 0 a $2^5 - 1 = 31$
 - Com $n = 6$ bits:
 - Representa _____ valores diferentes
 - Conta de _____ a _____

Conversão de Binário para Decimal

- **Exemplo:** 1101101_2

$$\begin{aligned} 1101101_2 &= (1 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ &= (1 \times 64) + (1 \times 32) + (0 \times 16) + (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1) \\ &= 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 \\ &= 109_{10} \end{aligned}$$

1 1 0 1 1 0 **1**₂

**bit mais
significativo**

**bit menos
significativo**

Conversão de Binário para Decimal

- **Exemplo:** 10010001_2

Conversão de Decimal para Binário

- **Método de repetidas divisões por 2:**
 - Divide número decimal por 2
 - Continuamente, divide quociente por 2, até chegar no quociente 0
 - Restos da divisão formam número binário
 - 1º resto: bit menos significativo
 - Último resto: bit mais significativo
- **Exemplo:** 12_{10}

$$12 / 2 = 6 \quad \text{resto } 0 \quad \Leftarrow \text{ bit menos significativo}$$

$$6 / 2 = 3 \quad \text{resto } 0$$

$$3 / 2 = 1 \quad \text{resto } 1$$

$$1 / 2 = 0 \quad \text{resto } 1 \quad \Leftarrow \text{ bit mais significativo}$$

$$12_{10} = 1100_2$$

Conversão de Decimal para Binário

- **Exemplo:** 45_{10}

Conversão de Decimal para Binário

- **Exemplo:** 19_{10}

Sistema de Numeração Hexadecimal

- **Forma compacta de representar números binários**
- 16 símbolos: 0 a 9 e A a F
- **Números hexadecimais:** números na **base 16**
 - **Notação:** $1C_{16}$ ou $1C_h$
- **Sistema posicional:**
 - Posição de cada dígito em um número é associada a um peso
 - Pesos dos dígitos de números inteiros, da direita para esquerda:
 - Base 16 $\Rightarrow$ Potências de 16:

...	16^3	16^2	16^1	16^0
...	4096	256	16	1
- **Exemplo:** $1C_{16} = (1 \times 16^1) + (C \times 16^0)$
$$= (1 \times 16) + (C \times 1)$$
$$= (1 \times 16) + (12 \times 1) = 16 + 12 = 28_{10}$$

Contagem de 0 a 15 em Hexadecimal

Número decimal	Número binário				Número hexadecimal
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	A
11	1	0	1	1	B
12	1	1	0	0	C
13	1	1	0	1	D
14	1	1	1	0	E
15	1	1	1	1	F

Contagem em Hexadecimal

0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F ,

10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 1A , 1B , 1C , 1D , 1E , 1F ,

20 , ... , 2F ,

...

90 , ... , 9F ,

A0 , ... , AF ,

B0 , ... , BF ,

...

Conversão de Binário para Hexadecimal

- Cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits
 - $16 = 2^4$
- **Método:**
 - Quebra número binário em grupos de 4 bits, começando no bit menos significativo
 - Substitui cada grupo de 4 bits pelo símbolo hexadecimal correspondente
- **Exemplo:** 1100101001010111_2

1100 1010 0101 0111₂

C A 5 7₁₆

Conversão de Binário para Hexadecimal

- **Exemplo:** 111111000101101001_2

11 1111 0001 0110 1001₂

Conversão de Hexadecimal para Binário

- **Método inverso:**
 - Quebra número binário em grupos de 4 bits, começando no bit menos significativo
 - Substitui cada grupo de 4 bits pelo símbolo hexadecimal correspondente
- **Exemplo:** $10A4_{16}$

1 0 A 4₁₆

1 0000 1010 0100₂

Conversão de Hexadecimal para Binário

- **Exemplo:** CF8E₁₆

C F 8 E₁₆

Conversão de Hexadecimal para Binário

- **Exemplo:** 9742_{16}

9 7 4 2₁₆

Conversão de Hexadecimal para Decimal

- **1º método:**
 - Converter de hexadecimal para binário
 - Depois de binário para decimal
- **Exemplo:** $1C_{16}$

$1 C_{16}$

$0001\ 1100_2$

$$1C_{16} = 0001\ 1100_2 = 2^4 + 2^3 + 2^2 = 16 + 8 + 4 = 28_{10}$$

Conversão de Hexadecimal para Decimal

- **Exemplo:** $A85_{16}$

A 8 5₁₆

Conversão de Hexadecimal para Decimal

- 2º método:
 - Usar potências de 16
- Exemplo: $B2F8_{16}$

$$B2F8_{16} = (B \times 16^3) + (2 \times 16^2) + (F \times 16^1) + (8 \times 16^0)$$

$$= (B \times 4096) + (2 \times 256) + (F \times 16) + (8 \times 1)$$

$$= (11 \times 4096) + (2 \times 256) + (15 \times 16) + (8 \times 1)$$

$$= 45056 + 512 + 240 + 8$$

$$= 45816_{10}$$

Conversão de Hexadecimal para Decimal

- **Exemplo:** $E5_{16}$

$$E5_{16} =$$

Conversão de Decimal para Hexadecimal

- **1º método:**
 - Converter de decimal para binário
 - Depois de binário para hexadecimal
- **Exemplo:** $650_{10} = 1010001010_2 = 28A_{16}$

$$650 / 2 = 325 \text{ resto } 0$$

$$325 / 2 = 162 \text{ resto } 1$$

$$162 / 2 = 81 \text{ resto } 0$$

$$81 / 2 = 40 \text{ resto } 1$$

$$40 / 2 = 20 \text{ resto } 0$$

$$20 / 2 = 10 \text{ resto } 0$$

$$10 / 2 = 5 \text{ resto } 0$$

$$5 / 2 = 2 \text{ resto } 1$$

$$2 / 2 = 1 \text{ resto } 0$$

$$1 / 2 = 0 \text{ resto } 1$$

10 1000 1010₂

2 8 A₁₆

Conversão de Decimal para Hexadecimal

- **2º método:**
 - Repetidas divisões por 16 até obter quociente 0
 - Restos formam número hexadecimal
- **Exemplo:** $650_{10} = 28A_{16}$

$$650 / 16 = 40 \quad \text{resto } 10 \Rightarrow A \quad \Leftarrow \text{menos significativo}$$

$$40 / 16 = 2 \quad \text{resto } 8 \Rightarrow 8$$

$$2 / 16 = 0 \quad \text{resto } 2 \Rightarrow 2 \quad \Leftarrow \text{mais significativo}$$

Sistema de Numeração Octal

- 8 símbolos: 0 a 7
- **Números octais**: números na **base 8**
 - **Notação**: 2374_8
- **Sistema posicional**:
 - Posição de cada dígito em um número é associada a um peso
 - Pesos dos dígitos de números inteiros, da direita para esquerda:
 - Base 8 $\Rightarrow$ Potências de 8:

...	8^3	8^2	8^1	8^0
...	512	64	8	1
 - Valor do número: somatório dos dígitos multiplicados pelos pesos
- **Exemplo**:
$$\begin{aligned} 2374_8 &= (2 \times 8^3) + (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\ &= (2 \times 512) + (3 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1) \\ &= 1024 + 192 + 56 + 4 \\ &= 1276_{10} \end{aligned}$$

Conversão de Números Reais para Binário

- Na base decimal, números à esquerda do ponto decimal incrementam o valor por potências de 10. Números do lado direito do ponto decimal decrementam o valor por potências de 10.
- O número 242,75 é equivalente a:
 - $2 \times 100 + 4 \times 10 + 2 \times 1 + 7/10 + 5/100$
- A base binária funciona da mesma maneira. Números à esquerda do ponto decimal incrementam o valor por potências de 2 enquanto que números à direita do ponto decimal decrementam o valor por potências de 2.
- O número 11110010,11 é equivalente a:
 - $1 \times 128 + 1 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 2 + 1/2 + 1/4$

Conversão de Números Reais para Binário

- Conversão de um número decimal fracionário em binário: multiplicações sucessivas pela base até obter resto 0
- O número 100,25 é equivalente a:
 - Parte inteira $100 = 1100100$
 - Parte fracionária $0,25 = \frac{1}{4} = 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 0,0 + 0,25 = 0,25$
- Assim, $100,25 = 1100100,01$
- Pode-se também adotar multiplicações sucessivas por 2 até que o resultado seja 1 (inteiro)
 - Parte fracionária $0,25 \times 2 = 0,5 < 1 \rightarrow 0$
 - $0,5 \times 2 = 1 \geq 1 \rightarrow 1$